ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · 3-ТАПСЫРМА «ДИАГНОЗ ҚОЙ»

1-топ · Қарағанды

Қарағанды қаласының экологиялық диагнозы · 2026 ж. 1-жартыжылдық · Қазгидромет

3+2 минут

1. **0:00–0:45** — **Досьені оқы** — Сандарды белгіле: СИ, ЕЖҚ, ластаушылар
2. **0:45–1:30** — **Диагноз қой** — 3 сұраққа жауап (№3 парақ)
3. **1:30–2:30** — **Постер сал** — Диаграмма + деңгей + басқа орталар
4. **2:30–3:00** — **Ұсыныс жаз** — Нақты, заңды, орындалатын 1–2 ұсыныс
5. **+ 2 мин** — **Қорғау** — Қорғаушы сөйлейді, басқалар 1 сұрақ қояды

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1. **Қарағанды: экологиялық диагноз** — топ аты · деңгей (үлкен әріппен)
2. **Негізгі сызба** — Ластаушылар диаграммасы + СИ/ЕЖҚ шкаласы — постердің ортасы, ең үлкен бөлігі
3. **Басқа орталар** — су · топырақ · гамма-фон
4. **Ұсыныс** — нақты, заңды, орындалатын
5. **Дереккөз:** Қазгидромет бюллетені, 2026 · оқулық §22

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз, сосын толтыр. Үлкен сан, аз сөз, деңгейдің түсімен боя.

СЫЗБА ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Ауаны ластаушылар (ШЖШ есе)

PM2.5		… ШЖШ
PM10		… ШЖШ
Шаң		… ШЖШ
Күкіртсутек		… ШЖШ
CO		… ШЖШ

Бағанды досьедегі санға қарай бояндар

Деңгей: дұрысын дөңгелекте

Төмен | Көтеріңкі | Жоғары | Өте жоғары

СИ = …… *досьеден*

ЕЖҚ = …… % *екеуінің жоғарысы*

Кеңес: СИ мен ЕЖҚ бойынша деңгей әртүрлі шықса — екеуінің жоғарысын ал. Басты ластаушыны санмен дәлелде.

ДОСЬЕДЕГІ ДЕРЕКТЕР

- **СИ 40,9** — Стандартты индекс · ЕЖҚ 100% — Қазгидромет, 2026 ж. 1-жартыжылдық
- ✓ Жоғары ластанудың 191 жағдайы (PM2.5) — Қазгидромет, 2026
- ✓ Нұра өзені — 5-класс (қалқыма заттар 22,9 мг/дм³) — Қазгидромет, 2026
- ✓ Топырақтағы қорғасын 0,8–5,0 мг/кг — норма шегінде — Қазгидромет, 2026

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** жауапты жазады, балл қояды
- **Спикерлер** сандарды тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 2 мин

ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды
- ☐ Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді
- ☐ Нақты ұсыныс жазып, постерді 2 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (2 мин): «Біз — Қарағанды тобымыз. Қаламыздың ауасы — … деңгейде (СИ = …, ЕЖҚ = …%). Басты ластаушы — … , ол ШЖШ-дан … есе асқан. Сондай-ақ … (су / топырақ) алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: … . Дереккөз: Қазгидромет, 2026.»

ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · 3-ТАПСЫРМА «ДИАГНОЗ ҚОЙ»

2-топ · Теміртау

Теміртау қаласының экологиялық диагнозы · 2026 ж. 1-жартыжылдық · Қазгидромет

3+2 минут

1. **0:00–0:45** — **Досьені оқы** — Сандарды белгіле: СИ, ЕЖҚ, ластаушылар
2. **0:45–1:30** — **Диагноз қой** — 3 сұраққа жауап (№3 парақ)
3. **1:30–2:30** — **Постер сал** — Диаграмма + деңгей + басқа орталар
4. **2:30–3:00** — **Ұсыныс жаз** — Нақты, заңды, орындалатын 1–2 ұсыныс
5. **+ 2 мин** — **Қорғау** — Қорғаушы сөйлейді, басқалар 1 сұрақ қояды

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1 Теміртау: экологиялық диагноз
топ аты · деңгей (үлкен әріппен)

2 Негізгі сызба
Ластаушылар диаграммасы + СИ/ЕЖҚ шкаласы
постердің ортасы, ең үлкен бөлігі

3 Басқа орталар
су · топырақ · гамма-фон

4 Ұсыныс
нақты, заңды, орындалатын

5 Дереккөз: Қазгидромет бюллетені, 2026 · оқулық §22

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз, сосын толтыр. Үлкен сан, аз сөз, деңгейдің түсімен боя.

СЫЗБА ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Ауаны ластаушылар (ШЖШ есе)

Күкіртсутек		… ШЖШ
CO		… ШЖШ
Фенол		… ШЖШ
NO_2		… ШЖШ
Шаң		… ШЖШ

Бағанды досьедегі санға қарай бояндар

Деңгей: дұрысын дөңгелекте

Төмен · Көтеріңкі · Жоғары · Өте жоғары

СИ = …… *досьеден*

ЕЖҚ = …… % *екеуінің жоғарысы*

Кеңес: СИ мен ЕЖҚ бойынша деңгей әртүрлі шықса — екеуінің жоғарысын ал. Басты ластаушыны санмен дәлелде.

ДОСЬЕДЕГІ ДЕРЕКТЕР

- **СИ 5,3** — Стандартты индекс · ЕЖҚ 33% — Қазгидромет, 2026 ж. 1-жартыжылдық
- ✓ — 5 жыл бойы ластану «жоғары» деңгейде тұрақты — Қазгидромет, 2026
- ✓ — Нұра (Теміртаудан төмен) — 4–6-класс — Қазгидромет, 2026
- ✓ — Нұра жағалауындағы сынап 2,14–8,42 мг/кг — ШЖШ (2,1) 1–4 есе асқан — Қазгидромет, 2026

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** жауапты жазады, балл қояды
- **Спикерлер** сандарды тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 2 мин

ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды
- ☐ Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді
- ☐ Нақты ұсыныс жазып, постерді 2 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (2 мин): «Біз — Теміртау тобымыз. Қаламыздың ауасы — … деңгейде (СИ = …, ЕЖҚ = …%). Басты ластаушы — … , ол ШЖШ-дан … есе асқан. Сондай-ақ … (су / топырақ) алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: … . Дереккөз: Қазгидромет, 2026.»

ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · 3-ТАПСЫРМА «ДИАГНОЗ ҚОЙ»

3-топ · Балқаш

Балқаш қаласының экологиялық диагнозы · 2026 ж. 1-жартыжылдық · Қазгидромет

3+2 минут

1. **0:00–0:45** — **Досьені оқы**
   Сандарды белгіле: СИ, ЕЖҚ, ластаушылар
2. **0:45–1:30** — **Диагноз қой**
   3 сұраққа жауап (№3 парақ)
3. **1:30–2:30** — **Постер сал**
   Диаграмма + деңгей + басқа орталар
4. **2:30–3:00** — **Ұсыныс жаз**
   Нақты, заңды, орындалатын 1–2 ұсыныс
5. **+ 2 мин** — **Қорғау**
   Қорғаушы сөйлейді, басқалар 1 сұрақ қояды

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1. **Балқаш: экологиялық диагноз**
   топ аты · деңгей (үлкен әріппен)
2. **Негізгі сызба**
   Ластаушылар диаграммасы + СИ/ЕЖҚ шкаласы
   постердің ортасы, ең үлкен бөлігі
3. **Басқа орталар**
   су · топырақ · гамма-фон
4. **Ұсыныс**
   нақты, заңды, орындалатын
5. **Дереккөз:** Қазгидромет бюллетені, 2026 · оқулық §22

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз, сосын толтыр. Үлкен сан, аз сөз, деңгейдің түсімен боя.

СЫЗБА ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Ауаны ластаушылар (ШЖШ есе)

Күкіртсутек		… ШЖШ
SO_2		… ШЖШ
NO_2		… ШЖШ
CO		… ШЖШ

Бағанды досьедегі санға қарай бояндар

Деңгей: дұрысын дөңгелекте

Төмен | Көтеріңкі | Жоғары | Өте жоғары

СИ = ... *досьеден*

ЕЖҚ = ... % *екеуінің жоғарысы*

Кеңес: СИ мен ЕЖҚ бойынша деңгей әртүрлі шықса — екеуінің жоғарысын ал. Басты ластаушыны санмен дәлелде.

ДОСЬЕДЕГІ ДЕРЕКТЕР

- **СИ 3,5** — Стандартты индекс · ЕЖҚ 1,5%
  Қазгидромет, 2026 ж. 1-жартыжылдық
- ✓ Топырақтағы қорғасын 508,1 мг/кг-ға дейін — ШЖШ-дан 15,9 есе
  Қазгидромет, 2026
- ✓ Топырақтағы кадмий 5,5 мг/кг-ға дейін
  Қазгидромет, 2026
- ✓ Ауа ластануы — «көтеріңкі»
  Қазгидромет, 2026

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** жауапты жазады, балл қояды
- **Спикерлер** сандарды тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 2 мин

ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды
- ☐ Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді
- ☐ Нақты ұсыныс жазып, постерді 2 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (2 мин): «Біз — Балқаш тобымыз. Қаламыздың ауасы — … деңгейде (СИ = …, ЕЖҚ = …%). Басты ластаушы — … , ол ШЖШ-дан … есе асқан. Сондай-ақ … (су / топырақ) алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: … . Дереккөз: Қазгидромет, 2026.»